



Chapter 5: Financial Statement Analysis - Ratios

Table of Contents (목차)

Vertical & Horizontal Analysis (수직·수평 분석)

- Common-size statements (공통형 재무제표)
- Trend analysis (추세 분석)

Return on Investment (투자수익률)

- ROE, ROA, and ROFL (수익성 지표)

Liquidity & Solvency (유동성·지급능력)

- 단기·장기 재무 건전성

Plus: Altman Z-Score • Working Capital Analysis • Key Ratio Formulas

Extra: Using Ratios Analyzing and Interpreting Core Operating Activities

Part 1

Vertical & Horizontal Analysis

Vertical & Horizontal Analysis

What is Financial Statement Analysis?

재무제표 내의 관계와 추세를 파악하고, 시간의 흐름에 따라 그리고 다른 기업이나 산업 평균과 비교하여 분석함.

누가 사용하는가?

Investors

투자 위험과
성장 잠재력 평가

Creditors

신용 위험과
상환 능력 평가

Managers

성과를 모니터링하고
의사결정 수행

분석 전에 — 사업의 맥락을 먼저 이해할 것

Life cycle stage: 창업기, 성장기, 성숙기 중 어디인가?

Competitive position: 경쟁사와 비교하면 어떤가?

Capital structure: 부채와 자기자본 중 어디에 의존하는가?

Regulatory environment: 영업에 영향을 주는 법규는 무엇인가?

Vertical Analysis – Common-Size Statement

각 항목을 지정된 기준 금액에 대한 백분율로 표시함

Income Statement

Base = Net Sales (100%)

Net Sales	100%
COGS	45%
Gross Profit	55%
Operating Expenses	35%
Net Income	12%

Balance Sheet

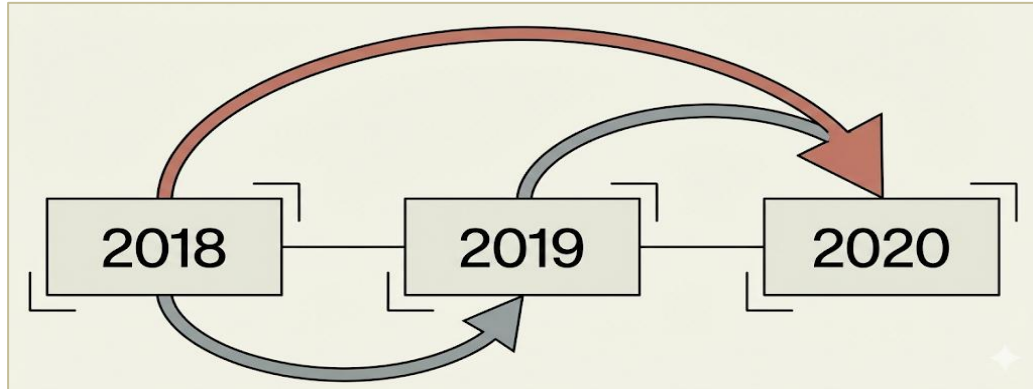
Base = Total Assets (100%)

Cash	15%
Receivables	20%
Inventory	25%
PP&E	40%
Total Assets	100%

Vertical Analysis는 왜 사용하는가?

서로 규모가 다른 기업 비교 • 원가 구조 분석 • 기간 간 비교 • 자산/부채 구성 파악

Horizontal Analysis – Trend Analysis Over Time



- 기간에 걸친 추세를 파악함
- 기간 간(전년 대비 또는 전분기 대비) 재무 데이터를 비교함

두 가지 변동 측정 지표 [예: Revenue: \$70,372 (yr 2) & \$67,161 (yr 1)]

Dollar Change
Current Year – Prior Year
 $\$70,372 - \$67,161 = \$3,211$

Percent Change
(Current – Prior) / Prior
= 4.8%

Caution: % 변동과 \$ 변동을 함께 볼 것 — 기준 금액이 작으면 %가 왜곡될 수 있음!

Part 2

Return on Investment

ROE • ROA • ROFL • DuPont Model

Return on Equity (ROE)

$$\text{ROE} = \frac{\text{Net income}}{\text{Average stockholder's equity}}$$

주주 투자액 대비 이익을 얼마나 효과적으로 창출하는지 측정함

Warren Buffett's Focus

- ROE가 높으면서 부채가 낮거나 적절한 기업
- 높은 부채는 ROE를 인위적으로 부풀릴 수 있음

Cautions

- 부채를 늘리면 ROE를 높일 수 있음
- 과도한 부채는 파산 위험을 높임
- High ROE ≠ 레버리지에 의한 것이라면 항상 좋은 것은 아님

Balance Sheet 금액을 Income Statement 금액과 비교할 때는 평균 잔액(기초 + 기말) / 2 을 사용함

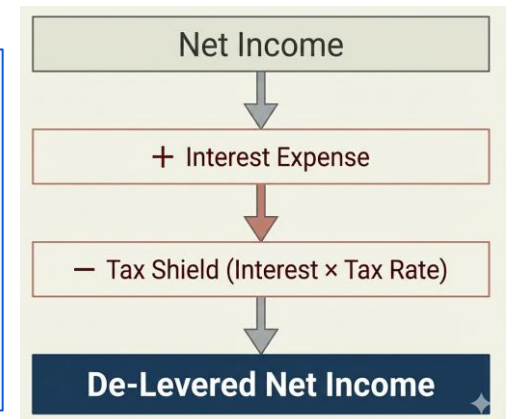
Return on Assets (ROA) – De-Levered ROA

$$\text{ROE} = \frac{\text{Net income} + \text{Interest expense} \times (1 - \text{Tax rate})}{\text{Average Total Assets}}$$

자금조달 방식과 무관하게, 자산을 얼마나 효율적으로 사용해 이익을 창출하는지 측정함

세후 이자를 왜 다시 더하는가?

- Net income에는 이미 interest expense가 반영되어 있음.
- Interest는 자금조달 비용이지 영업상의 결함이 아님. 순수한 자산 성과를 측정하기 위해 부채의 영향을 제거함.
- 이를 통해 자본구조가 다른 기업들끼리도 비교할 수 있음.



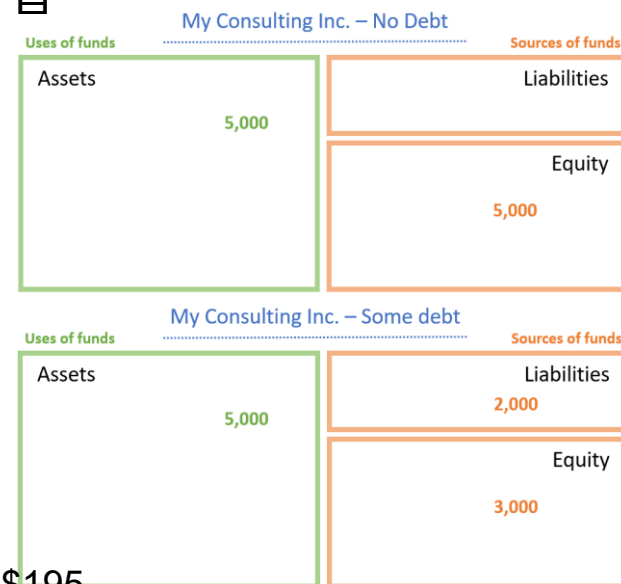
Standard ROA vs. De-Levered ROA

Term	ROA (standard)	De-levered ROA
Formula	$\frac{\text{Net Income}}{\text{Average total assets}}$	$\frac{\text{Net Income} + \text{after tax effect}}{\text{Average total assets}}$
Includes Debt Impact?	예	아니오
What It Shows	Profitability after interest cost (financing effects included)	Asset return from operations only (financing effects excluded)

Illustration: de-levering을 통해 자본구조의 영향을 제거하는 방법

	No debt	Some debt
Pretax, pre-interest income	\$300	\$300
Interest expense	0	(50)
Pretax income	300	250
Taxes (35%)	(105)	(87.5)
Net income	195	162.5
De-levered Net Income	\$195	\$195^a

^a after tax effect : $\text{NI} + \text{Interest expense} \times (1 - \text{Tax rate}) = [162.5 + 50(1 - .35)] = \195



Return on Financial Leverage (ROFL)

$$\text{ROFL} = \text{ROE} - \text{ROA}$$

ROE 중 얼마가 financial leverage(부채 사용)에서 비롯되었는지를 영업 성과와 구분해 측정함

PepsiCo 2020 사례로 보는 핵심 개념:

ROE	= 50.5%	자금조달 비용 차감 후 수익률 (부채 효과 포함)
ROA	= 9.5%	자금조달 비용 차감 전 수익률 (부채 효과 제외, 즉 de-levered ROA)
ROFL	차이	— 주주 수익률에 대한 레버리지의 기여를 보여줌

해석:

Positive ROFL

레버리지가 ROE를 높임
부채가 효과적으로 활용됨

Negative ROFL

레버리지가 ROE를 낮춤
부채 비용이 편익을 초과함

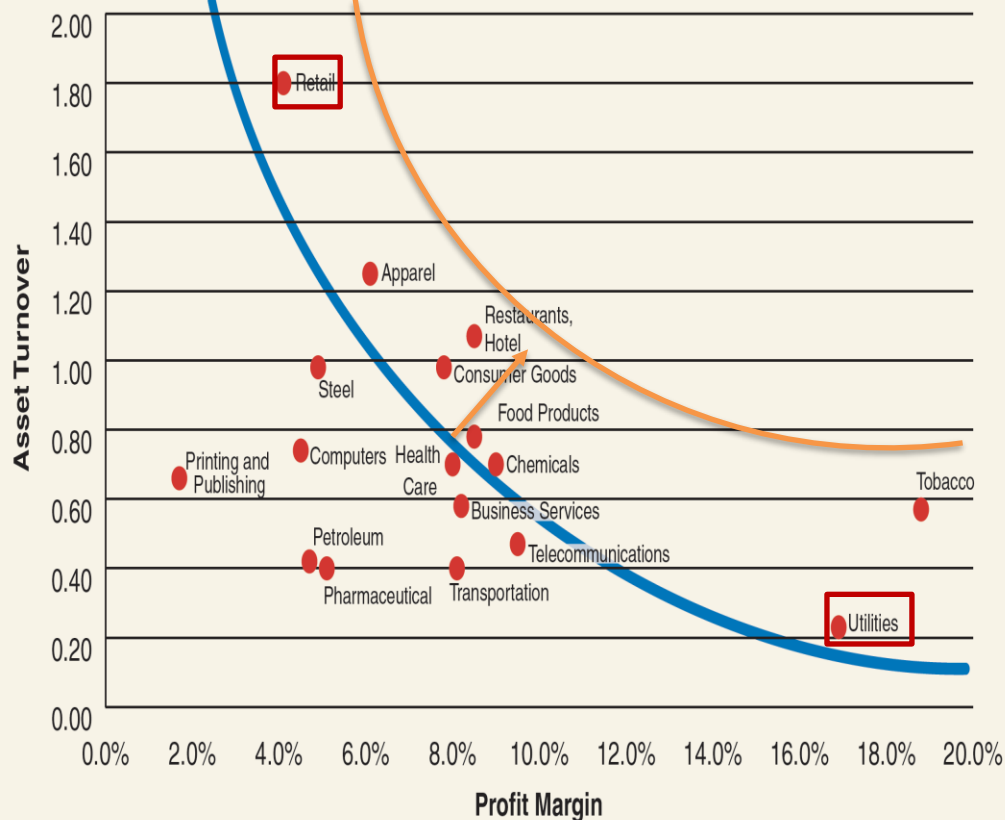
Higher ROFL

= 위험도 상승
이익과 손실을 모두 증폭시킴

Trade-Off Between Profit Margin & Asset Turnover

$$\text{ROA} = \text{Profit Margin (Profitability)} \times \text{Asset Turnover (Efficiency)}$$

Profit Margin and Turnover Across Industries (2018–2020)



Trade-Off가 발생하는 이유

- 서로 다른 PM-AT 조합으로도 기업은 **동일한 ROA**를 달성할 수 있음
- **High PM strategies:**프리미엄 가격, 낮은 물량, 높은 자산 투자 (예: Utilities)
- **High AT strategies:**낮은 마진, 높은 물량, 효율적 자산 활용 (예: Retail)
- iso-ROA 곡선을 **따라 이동**하는 것은 성과가 아니라 전략의 변화를 의미함
- **더 높은 iso-ROA 곡선**으로 이동하는 것은 영업 성과의 개선을 의미함

Further Disaggregation of Profit Margin (PM)

Sales (\$1.00)

COGS (Production Costs)

Operating Expenses
(SG&A, R&D)

Operating
Income (EBIT)

1. Gross Profit Margin (GPM)

$$(\text{Sales} - \text{COGS}) / \text{Sales}$$

- 제품 가격, 생산 효율, 원가 통제를 반영함.
- **PepsiCo 2020 : 54.8%**
 - 매출 1달러 중 55¢가 제품 생산 후 남음. 높은 GPM은 R&D와 마케팅 재원이 됨.

2. Expense-to-Sales Ratio (ETS)

$$\text{Operating Expenses} / \text{Sales}$$

- Selling, general & administrative (SG&A), 마케팅, R&D, 광고비를 포함함.
- **PepsiCo 2020: 40.5%**
 - 매출 1달러 중 41¢가 판매·관리·간접비로 쓰임.

Sales	\$1.00
— COGS	(\$0.45)
Gross Profit	\$0.55
— SG&A	} (\$0.41)
— R&D	
— Marketing	
Operating Income	\$0.04
— Interest Expense	(\$0.01)
— Income Tax Exp	(\$0.01)
Net Income (Profit)	\$0.02

ROA Disaggregation

$$\text{ROA} = \frac{\text{Earnings (NI or EWI)}}{\text{Average total assets}} = \frac{\text{Earnings}}{\text{Sales revenue}} \times \frac{\text{Sales revenue}}{\text{Average total assets}}$$

(Profit Margin) (Asset Turnover)

Profit Margin (PM)

Earnings / Net Sales

Measures: 매출 1달러당 이익 (**Profitability**)

영향 요인:

- Gross profit (가격 vs. COGS)
- Operating expenses (영업비용)
- 가격 결정력과 원가 통제

Asset Turnover (AT)

Net Sales / Avg Total Assets

Measures: 자산 1달러당 매출 (**Efficiency**)

결정 요인:

- Inventory 관리
- Receivables 회수
- 자산 집약도 (산업 특성)

ROA는 기업이 높은 이익을 낼 때(high PM) 또는 자산을 효율적으로 사용할 때(high AT) 상승함

ROE Decomposition – The DuPont Model

$$\text{ROE} = \text{Profit Margin} \times \text{Asset Turnover} \times \text{Financial Leverage}$$

(Profitability) (Efficiency) (Use of Debt)

Profit Margin (PM)

Earnings / Net Sales

Measures: 매출 1달러당 이익 (**Profitability**)

영향 요인:

- Gross profit (가격 vs. COGS)
- Operating expenses (영업비용)
- 가격 결정력과 원가 통제

Asset Turnover (AT)

Net Sales / Avg Total Assets

Measures: 자산 1달러당 매출 (**Efficiency**)

결정 요인:

- Inventory 관리
- Receivables 회수
- 자산 집약도 (산업 특성)

ROA는 기업이 높은 이익을 낼 때(high PM) 또는 자산을 효율적으로 사용할 때(high AT) 상승함

ROE Decomposition – The DuPont Model

$$\text{ROE} = \underbrace{\frac{\text{Net Income}}{\text{Sales}}}_{\substack{\text{Profit Margin} \\ \text{(Profitability)}}} \times \underbrace{\frac{\text{Sales}}{\text{Average Total Assets}}}_{\substack{\text{Asset Turnover} \\ \text{(Efficiency)}}} \times \underbrace{\frac{\text{Average Total Assets}}{\text{Average Stockholders' Equity}}}_{\substack{\text{Financial Leverage} \\ \text{(Use of debt)}}} \quad \begin{matrix} \text{ROA} & \text{ROFL} \end{matrix}$$

성과가 어디에서 비롯되었는지 식별하는 데 유용함:

- 영업 역량 (수익성, 효율성)
- 또는 재무 구조 (부채 사용)

Limitation

- Net income 사용(EWI 아님) → 레버리지가 **Profit Margin**과 **ROE** 모두에 영향.
- 영업 성과만 분리하기는 어렵지만, 널리 사용됨.

ROE는 다음의 경우에 상승함:

- 매출 1달러당 이익이 늘거나 (↑ PM) • 자산을 효율적으로 사용하거나 (↑ AT) • 레버리지를 더 쓸 때 (↑ FL)

How Debt Can Increase ROE

수익의 두 엔진: 영업(Operations)과 자금조달(Financing)

$$\text{ROE} = \text{ROA} + \text{ROFL}$$



Operating Efficiency

핵심 사업에서 창출되는 Return on Assets.

Financing Strategy

부채에서 창출되는 Return on Financial Leverage.



부채가 ROE를 높이는 이유:

1. **Tax Shield:** Interest는 세금 공제 대상 (세율 25%일 때 이자 \$1의 실질 부담은 \$0.75)
2. **Lower Cost:** 부채는 자기자본보다 저렴 (대출자가 우선 변제권을 가짐)
3. **Leverage Effect:** 신주 발행 없이 더 많은 이익을 창출

Capital Structure and ROE

레버리지가 유리하게 작용할 때

- 사업이 잘될 때 레버리지는 수익을 증폭시킴
- i.e., ROA (10%) > Interest Rate (4%)

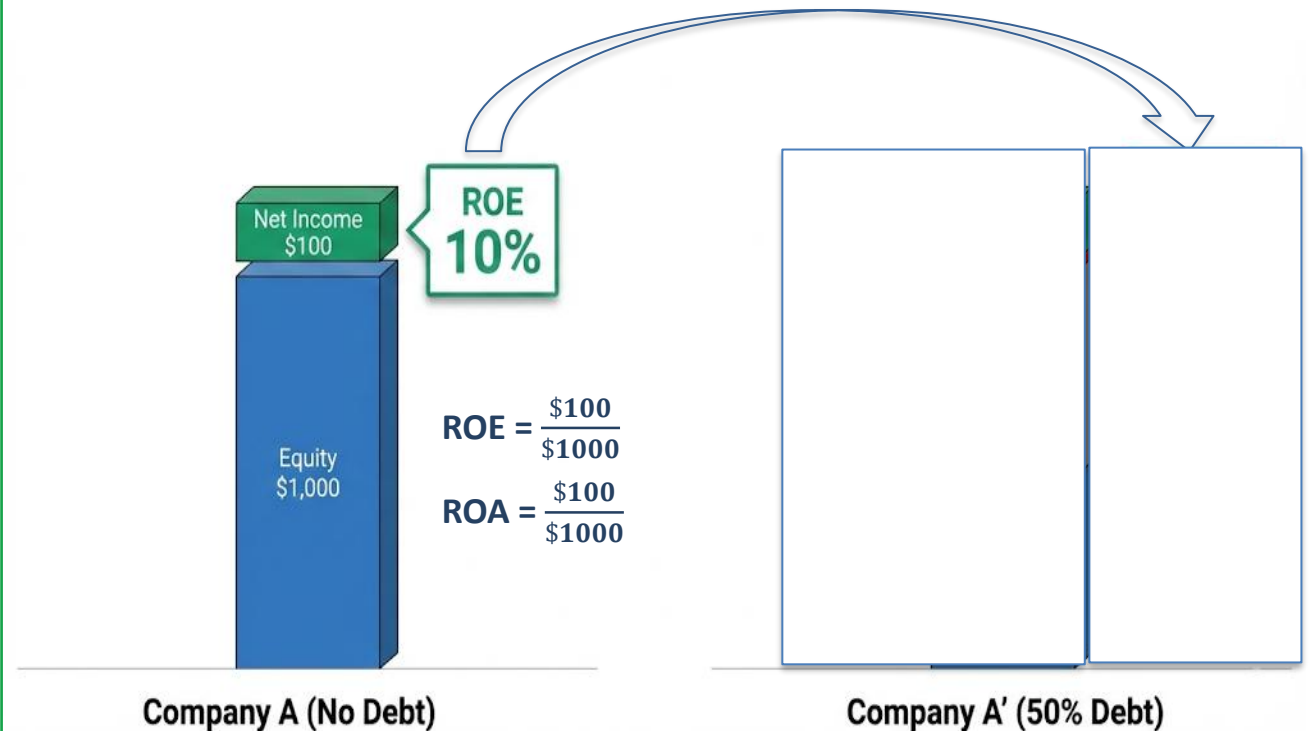
No Debt

$$\text{ROE}(10\%) = \text{ROA}(10\%) + \text{ROFL}(0\%)$$

50% Debt

$$\text{ROE}(16\%) = \text{ROA}(10\%) + \text{ROFL}(6\%)$$

* ROA는 unlevered ROA임.



Capital Structure and ROE

레버리지가 불리하게 작용할 때

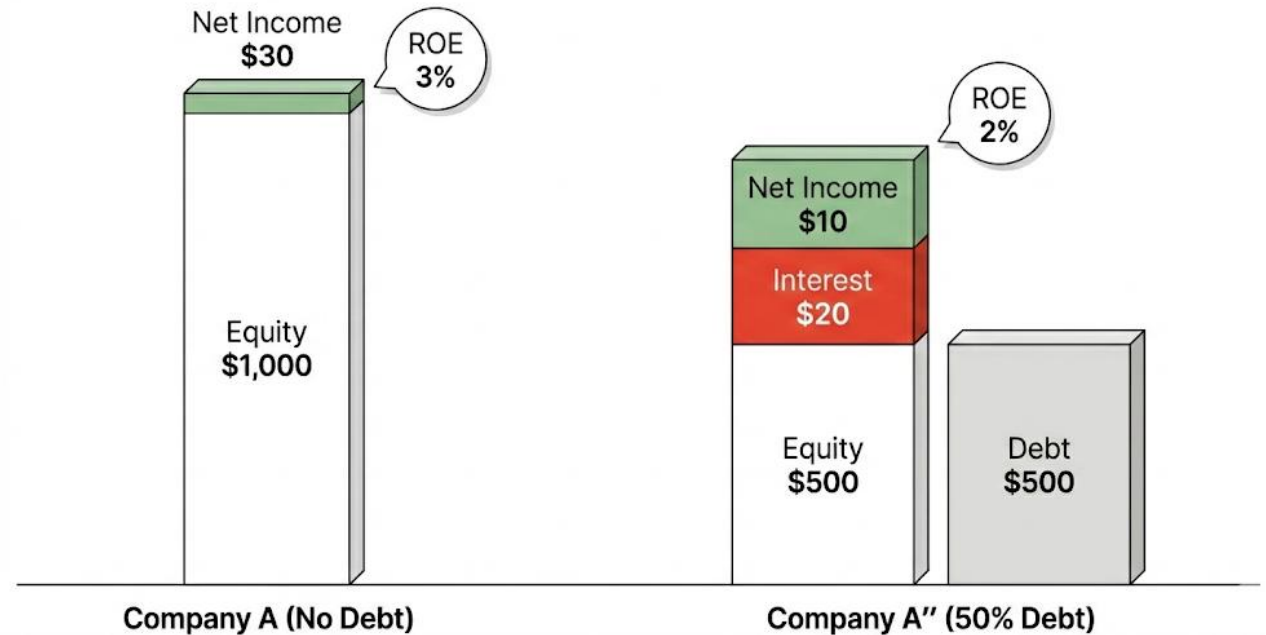
- 시장이 부진할 때 고정 이자 지급은 가치를 잠식함.
- i.e., ROA (3%) < Interest Rate (4%)

No Debt

$$\text{ROE}(3\%) = \text{ROA}(3\%) + \text{ROFL}(0\%)$$

50% Debt

$$\text{ROE}(2\%) = \text{ROA}(3\%) + \text{ROFL}(-1\%)$$

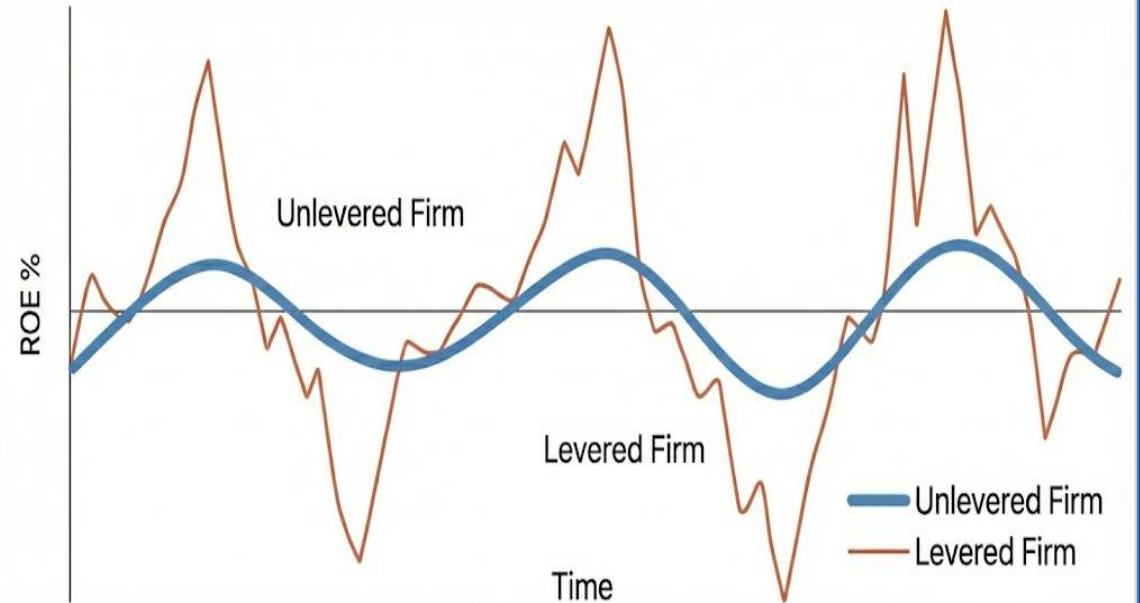


Downside Risk of Leverage

- 레버리지는 수익만 증폭시키는 것이 아니라
- 변동성도 함께 증폭시킴

레버리지의 대가

- **Default Risk:** 이자나 원금을 지급하지 못할 위험이 커짐 (부채 약정 위반)
- **Amplification:** 침체기에 손실이 더 빠르게 확대됨
- **Ultimate Cost:** 과도한 부채는 자기자본을 완전히 잠식할 수 있음



Matching Capital Structure to Strategy

부채 수용력 높음

부채 수용력 낮음



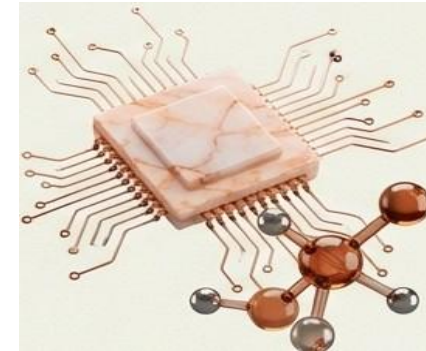
Utilities

안정적 현금흐름,
유형자산 중심



Telecom / Chemicals

대규모 고정 투자



Tech / Pharma

무형자산 중심,
변동성 큰 R&D

- 현금흐름이 예측 가능한 기업은 더 많은 부채를 안전하게 감당할 수 있음.
- 혁신과 무형자산에 의존하는 기업은 자기자본에 더 의존해야 함

Part 3

Liquidity & Solvency

Short-term and Long-term Financial Health

Liquidity Analysis

단기(SHORT-TERM) 채무를 이행할 수 있는가?

Current Ratio

$\text{Current Assets} / \text{Current Liabilities}$

1.0 초과 = Working Capital이 양(+)

Quick Ratio

$(\text{Cash} + \text{AR}) / \text{Current Liabilities}$

Inventory를 제외함

OCF to CL

$\text{Operating Cash Flow} / \text{Current Liabilities}$

영업활동으로 단기 부채를 감당할 수 있는가?

Cash Burn Rate

$\text{Free Cash Flow} / 365$

현금이 소진되는 속도

- 유동성이 너무 낮으면 = 채무불이행 위험
- 유동성이 너무 높으면 = 비효율적 자산 운용

Solvency Analysis

장기(LONG-TERM) 채무를 이행할 수 있는가?

Debt-to-Equity (D/E)

Total Liabilities / Stockholders' Equity

Measures: 부채와 자기자본에 대한 의존도

D/E 높음 = 부채 많음, 지급능력 낮음

D/E 낮음 = 보수적, 더 안정적

Times Interest Earned (TIE)

(Operating Inc + Int Exp) / Int Exp

Measures: 영업이익으로 이자를 감당할 수 있는가?

TIE 높음 = 이자를 여유 있게 감당

TIE 낮음 = 이자 지급에 어려움 가능

지급능력이 우수하다는 것은:

- 부채 수준을 감당하며 장기적으로 채무를 이행할 수 있음
- 대출자 입장에서 신용 위험이 낮음
- 향후 필요 시 차입 여력이 큼

Altman Z-Score (1968)

Altman Z-score는 파산 위험을 예측함

$$\text{Z-Score} = 1.2(\text{WC/TA}) + 1.4(\text{RE/TA}) + 3.3(\text{EBIT/TA}) + 0.6(\text{MVE/TL}) + 1.0(\text{Sales/TA})$$

변수:

WC/TA: Working Capital / Total Assets → 유동성

RE/TA: Retained Earnings / Total Assets → 장기 수익성

EBIT/TA: Operating profit / Total Assets → 효율성

MVE/TL: Market Value Equity / Total Liabilities → 자본 건전성

Sales/TA: Sales / Total Assets → 자산회전율

해석:

Z > 3.0

건전
파산 위험 낮음

Z = 1.8 - 3.0

Gray Zone (회색 지대)
위험 보통

Z < 1.8

부실
파산 위험 높음

최초 발표 시 파산 1년 전 예측 정확도 95%. 은행과 신용분석가들이 지금도 널리 사용함 → ??

Working Capital Requirements

Traditional View – Working Capital as Liquidity

Working capital management는 유동성을 유지하기 위해 현금과 **current assets**를 효율적으로 통제하는 것을 다룸

Formula

$$\text{Net Current Assets} = \text{Current Assets} - \text{Current Liabilities}$$

Interpretation

양(+)의 값은 단기 지급능력과 영업의 안정성을 의미함

Key Insight

- 전통적으로 유동성 지표로 인식됨 — 만기가 도래하는 채무를 이행할 수 있는지 확인하는 용도
- 그러나 이것은 working capital을 보는 하나의 관점일 뿐...

Source-of-Funds View – The Working Capital Requirement

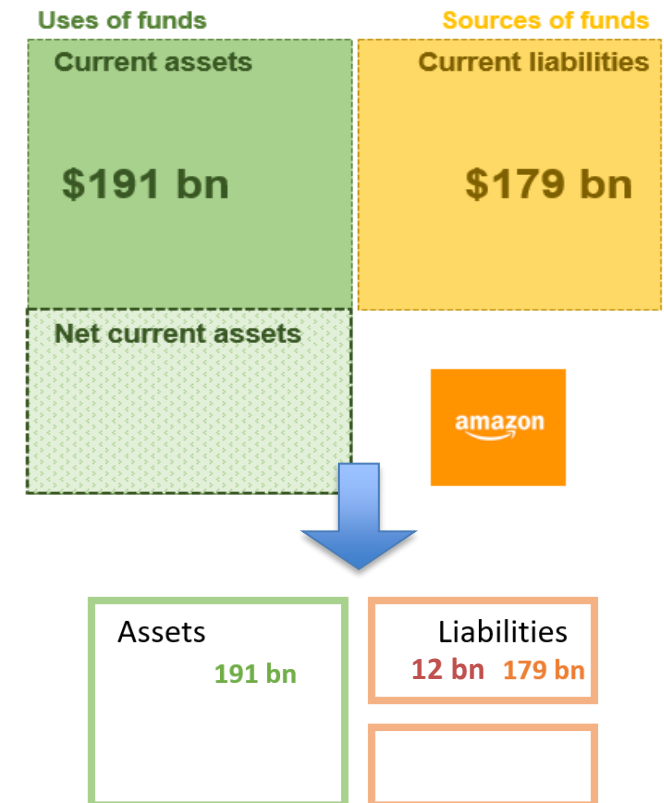
Concept Shift

Working capital은 현재의 영업을 유지하기 위해 필요한 장기 자금조달 규모로도 이해할 수 있음.

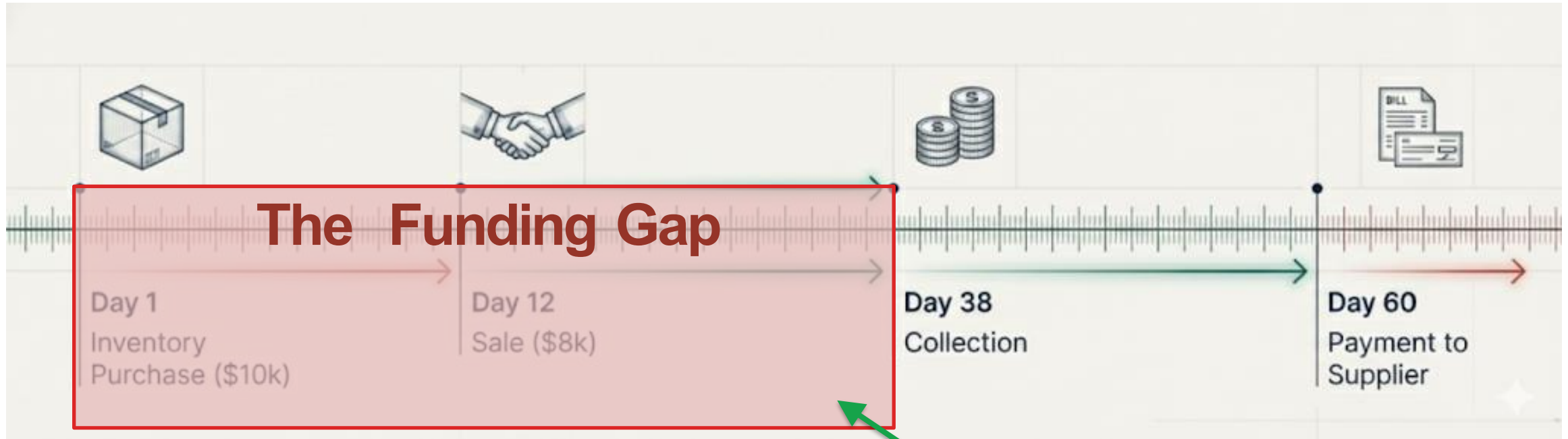
Key Points

- Net current assets는 working capital requirement를 발생시킴 [$\$12 \text{ bn}$ ($= \$191 - \179)]
- Current liabilities(또는 공급업체)로 조달되지 않은 current assets 부분을 의미함
- 기업은 이 부족분을 메우기 위해 장기 자금(자기자본 또는 장기부채)을 사용해야 함

CA > CL일 때 그 격차는 장기 자본으로 조달해야 하며 — 이것이 진정한 "working capital requirement"임.



The Cycle of Cash Lag



이 기간 동안 기업은 장기 자금이 필요함 —
재고 대금 지급과 현금 회수 사이의 시차를
메우기 위해서임.

Negative Working Capital: Risk vs. The 'Walmart' Advantage

What It Means

Current liabilities가 current assets를 초과할 때 발생함 ($CL > CA$)

Implications – A Typical View (Risk)

- 단기 부채가 current assets를 조달하기에 충분해 보임
- 그러나 이 상태는 재무적으로 건전하지 않은 경우가 많고 유동성 위험 신호일 수 있음
- 기업이 단기 채무 이행에 어려움을 겪을 수 있음

Remedies

- 비유동자산을 매각해 current assets를 늘리거나,
- 추가 장기 자본(자기자본 또는 부채)을 조달해 양(+)의 working capital을 회복함

Uses of funds

Current assets

\$62bn

Sources of funds

Current liabilities

\$77bn

Net current liabilities



- Walmart Example: $CA = \$62 \text{ bn}$ vs. $CL = \$77 \text{ bn}$ → Net current liabilities of \$15 bn.
- Walmart는 공급업체의 자본으로 영업을 조달함. → 이것은 나쁜 것인가?

Summary – Key Takeaways on Working Capital

Positive Working Capital: Healthy (Not Always Good)

- $CA > CL \rightarrow$ 유동성과 지급능력이 우수
- WC가 과도하면 = 저수익 자산에 자본이 묶임

Working Capital = Funding Requirement

- 영업을 유지하기 위해 필요한 장기 자본
- 단순한 유동성이 아니라 — 자본 배분의 선택

Negative Working Capital: Risky (Not Always Bad)

- $CL > CA \rightarrow$ 유동성 압박 가능
- 일부 사업 모델에서는 효율적일 수 있음
- *Example: Walmart*는 공급업체 자본으로 영업을 조달함

Limitations of Ratio Analysis

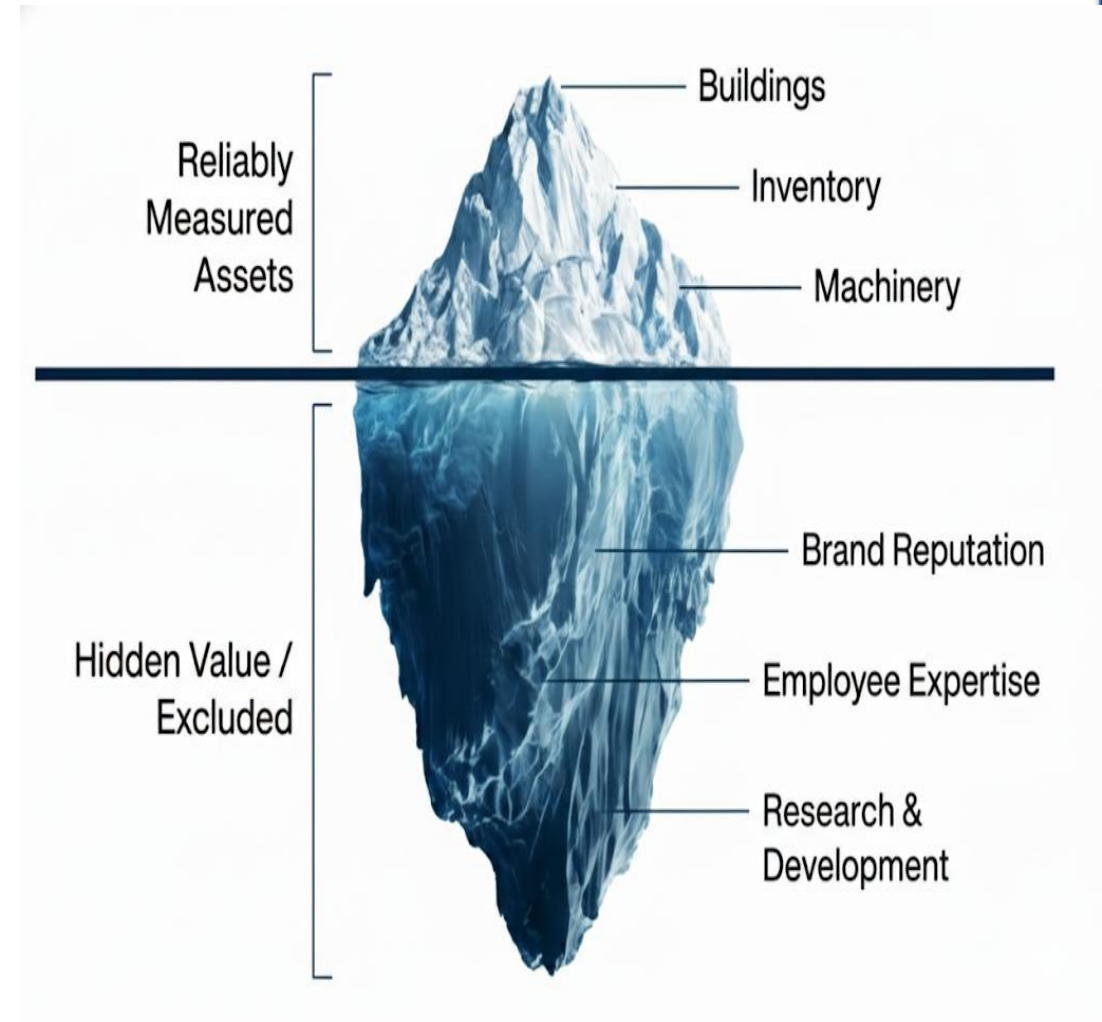
The Blind Spot 1: GAAP - Measurability

Measurability

- 재무제표에는 신뢰성 있게 측정 가능한 항목만 포함됨
- 브랜드 평판, 임직원 전문성처럼 무형이지만 가치 있는 자산은 종종 제외되며, 그 결과 balance sheet상 자산이 과소계상될 수 있음
- Therefore 따라서 ROA가 실제보다 높게 나타날 수 있음

Non-Capitalized Costs

- 장기적 가치를 더하는 많은 지출(R&D, 광고)이 자본화되지 않고 비용으로 처리됨
- Balance sheet상 자산이 과소계상되는 결과를 낳음



The Blind Spot 2: Historical Cost vs. Market Reality

The Rule:

자산은 최초 취득원가로 기록됨

The Distortion:

이 원가에 기초한 비율은 현재 시장가치를 반영하지 못함. 특히 부동산처럼 장기 보유한 자산에서 그러함.

The Result:

재무비율이 성과가 아니라 회계 규칙 때문에 달라질 수 있음.

An Example:

20년 전 \$1 million에 취득한 토지가 오늘날 시장가치로는 \$10 million임.



Structural Distortions: The Comparability Problem

Company Changes

- M&A와 사업 매각은 전년 대비 비교를 더욱 어렵게 만듦

Conglomerate Effects

- 대기업은 여러 산업에 걸쳐 사업을 운영함.
- 연결재무제표는 개별 부문의 고유한 위험과 성과를 가림

Timing Factors

- 계절성과 사업 수명주기
- 스타트업의 비율 vs. 성숙한 "cash cow"의 비율

Example

- Amazon은 e-commerce, AWS, 광고, 엔터테인먼트에 걸쳐 있음.
- 연결 비율은 마진이 크게 다른 사업들을 뒤섞음.
- 부문별(segment) 분석이 필수적임.

Ratios Are a Means to an End

Core Principle

- 비율은 복잡한 영업활동을 하나의 숫자로 압축함.
- 비율은 정성적 요인(경영진, 혁신, 전략)을 놓침.
- 효과적인 분석은 비율을 넘어 전반적 성과와 방향을 봄.

What Ratios CAN tell You

- 기간에 걸친 재무 성과의 추세
- 동종업계 대비 상대적 위치
- 잠재적 우려 영역 (유동성, 레버리지, 수익성)
- 투자 분석을 위한 빠른 스크리닝

What Ratios CANNOT Tell You

- 경영진의 역량과 기업 지배구조
- 전략적 방향과 경쟁우위
- 혁신 파이프라인과 브랜드 가치
- 고객 만족과 임직원 사기

Best Practice

- 비율은 심층 분석의 출발점으로 사용할 것 — 최종 답이 아님.

The Enlightened Analyst: Synthesis

성공적인 분석은 비율 너머를 보고 기업의 진정한 자금조달 구조와 전략적 방향을 이해할 것을 요구함.

Data has Structural Limits

GAAP은 무형자산을 제외하고 가치를 왜곡함.

Working Capital is a Funding Requirement

단순한 유동성 점검이 아님.

Ratios are a Means to an End

경영진, 혁신, 전략은 담아내지 못함.

진정한 통찰은 숫자와 서사(narrative) 사이의 간극에 있음.

Analyzing & Interpreting Core Operating Activities

Bifurcating the Business Model

The split: 모든 기업은 두 개의 엔진으로 굴러감 — 하나는 가치를 만들고, 다른 하나는 그것에 자금을 댐.

Operating Activities

The Engine. 재화나 용역을 생산하고 인도하는 데 필요한 핵심 거래.

Drivers: Sales, 생산, R&D, 마케팅.

Nonoperating Activities

The Support. 사업에 자금을 대지만 영업과는 구분되는 재무·투자 활동.

Drivers: 부채 관리, 투자.

Primary Value Driver (핵심 가치 창출)

Secondary Driver (보조적 역할)

Why it matters: RNOA는 첫 번째 엔진만 분리해, 성과가 자금조달과 뒤섞이지 않게 함.

The Metric of True Efficiency: RNOA

$$\text{RNOA} = \text{Net Operating Profit After Taxes (NOPAT)} \div \text{Average Net Operating Assets (NOA)}$$

Measures Return

영업활동만으로 창출된 수익을 포착함.

Compares to Capital

그 수익을 실제로 해당 영업에 투입된 자본과 연결함.

Removes Distortion

자금조달 의사결정이 만들어내는 왜곡을 제거함.

In short: ROE는 영업 역량과 자금조달 선택을 뒤섞지만, RNOA는 영업 엔진만 따로 보여줌.

The Numerator: Purifying the Profit (NOPAT)

Goal: Net Income에서 출발해, 영업이 아닌 것을 모두 걷어냄.

Keep (Operating)

- Sales Revenue
- Cost of Goods Sold
- SG&A
- R&D
- Depreciation

Remove (Nonoperating)

- Interest Income
- Interest Expense
- Investment Gains / Losses (투자 손익)

Result — NOPAT: 부채도 없고 투자수익도 없을 때 사업이 벌어들일 이익.

Calculating NOPAT

$$\text{NOPAT} = \text{Net Income} - (\text{Nonoperating Revenues} - \text{Nonoperating Expenses}) \times (1 - \text{Tax Rate})$$

Key Insight

왜 이 공식인가? 사실상 부채의 세후 비용을 다시 더하는 것임.
부채도 없고 투자수익도 없다면 회사가 보고했을 이익을 보고자 하는 것임.

Nonoperating Revenues

Interest-investment income — 영업에서 나온 것이 아니므로 제거함.

Nonoperating Expenses

부채의 이자 비용 — 자금조달 선택이므로 다시 더함.

Case Study: PepsiCo (2020)

Objective: 자본구조와 분리해, 핵심 사업의 효율성을 판단한다.

Net Income
\$7,175M

Nonoperating Revenues
\$117M

Nonoperating Expenses
\$1,128M

Tax Rate
25%

Note: 모든 금액은 백만 달러 단위. 25%는 다음 슬라이드의 NOPAT 조정에 사용된 유효세율임.

Why adjust: Net Income만으로는 PepsiCo의 자금조달 구조가 섞여 있음. NOPAT과 NOA가 이를 제거함.

PepsiCo: The NOPAT Adjustment



$$(\$117 - \$1,128) \times (1 - 0.25) = -\$758.3 \quad \rightarrow \quad \$7,175.0 - (-\$758.3) = \$7,933.3$$

Observation

NOPAT은 Net Income보다 큼. 이자 지급이라는 "drag"를 제거하면 영업의 진정한 수익력 — 즉 부채와 자기자본을 포함한 모든 자본 제공자에게 귀속되는 이익 — 이 드러남.

The Denominator: Capital at Work (NOA)

Question: Balance sheet를 나눠 보자 — 실제로 사업을 굴리는 항목은 무엇인가?

Operating Assets

Cash • Receivables • Inventory
PP&E • Intangibles

Operating Liabilities

Accounts Payable • Accrued Expenses
Employee Benefits

Nonoperating Assets

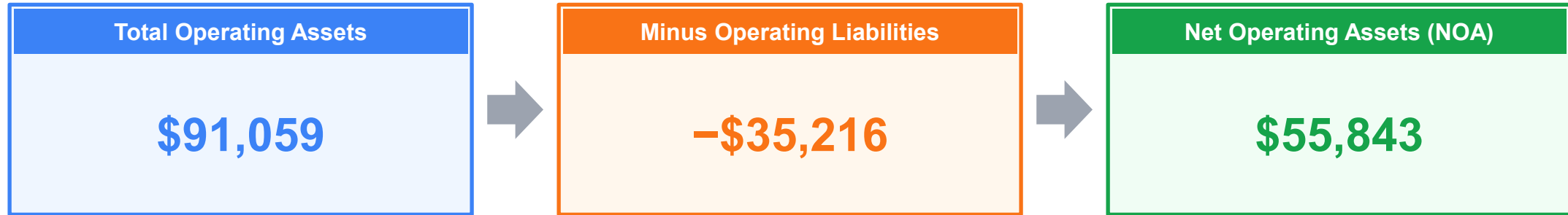
관계기업 투자와 시장성 유가증권.

Nonoperating Liabilities & Equity

Debt와 이자부 부채 • Equity.

$$\text{NOA} = \text{Operating Assets} - \text{Operating Liabilities}$$

PepsiCo: Isolating Operating Capital



$$\$91,059 - \$35,216 = \$55,843$$

What This Number Means

이 \$55.8 billion은 PepsiCo의 설비, 재고, 브랜드에 실제로 투입된 자기자본과 부채 자본으로 — 영업 엔진이 실제로 굴리고 있는 자본을 뜻함.

The Verdict: PepsiCo's Operating Efficiency

$$\text{RNOA} = \text{NOPAT} \div \text{Average NOA} = \$7,933.3 \div \$51,082.5 = 15.5\%$$

NOPAT

\$7,933.3 million

Average NOA

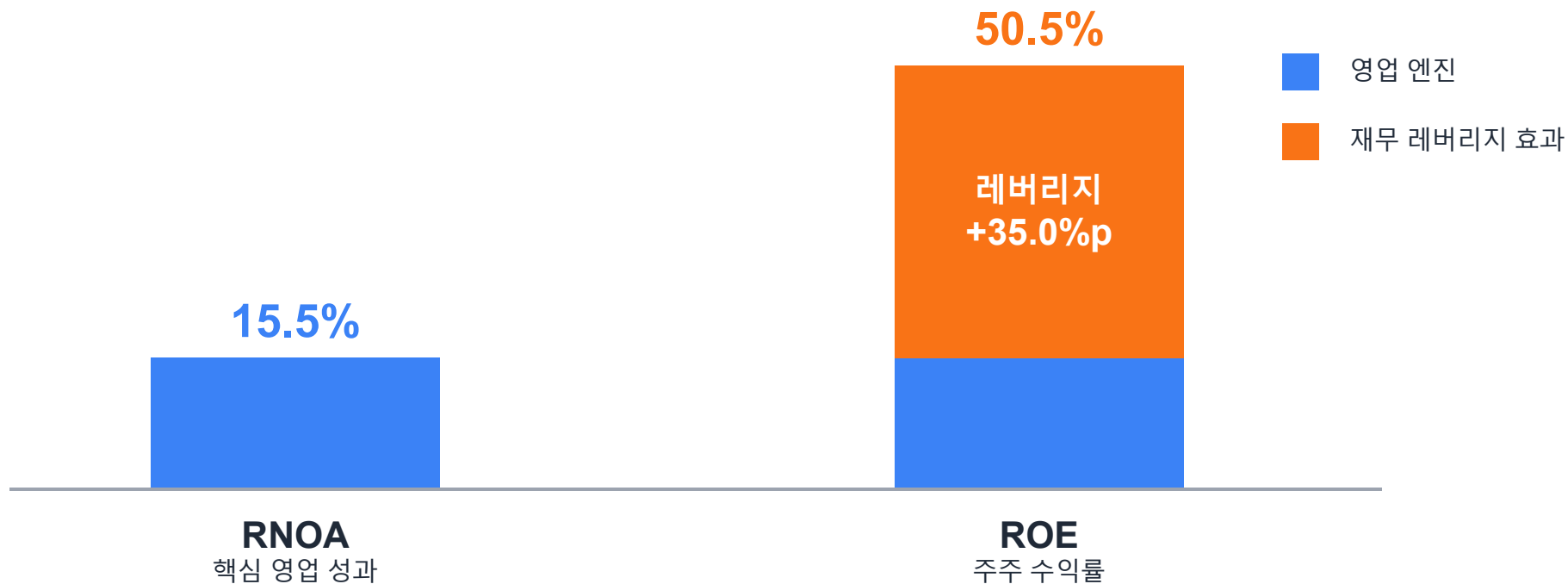
$(\$55,843 + \$46,322) \div 2$
 $= \$51,082.5 \text{ million}$

RNOA

15.5%

Strong operating efficiency: 핵심 영업에 투자된 1달러당 PepsiCo는 세후 이익 15.5 ¢ 를 창출함.

Signal vs. Noise: RNOA vs. ROE



Reading the Gap

주주 수익률의 상당 부분은 레버리지(nonoperating)로 만들어진 것이지, 제품을 더 많이 팔아서(operating) 얻은 것이 아님. 사업 자체는 RNOA로, 자본구조는 ROE로 판단할 것.

The Analyst's Checklist

1

Distinguish

Operating(가치 창출)과 nonoperating(자금조달)을 분리한다.

2

Adjust Income

Net Income에서 이자·투자 손익을 제거해 NOPAT으로 전환한다.

3

Adjust Capital

Total Assets에서 운전자본과 PP&E를 분리해 NOA로 전환한다.

4

Interpret

경영자는 RNOA로, 자본구조는 ROE로 판단한다.

The two questions: RNOA는 "사업 자체가 얼마나 좋은가?"에, ROE는 "사업에 자금조달까지 더하면 얼마나 좋은가?"에 답한다.

Clarity in Capital

영업활동이야말로 가치 창출의 핵심이다.

The Payoff

이를 분리해냄으로써, 우리는 재무제표를 단순히 읽는 단계에서 사업의 엔진을 이해하는 단계로 나아간다.

Distinguish

Operating vs. nonoperating 구분

Adjust

NOPAT과 NOA로 조정

Interpret

RNOA vs. ROE로 해석